

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Maestría en Ciencia de Datos

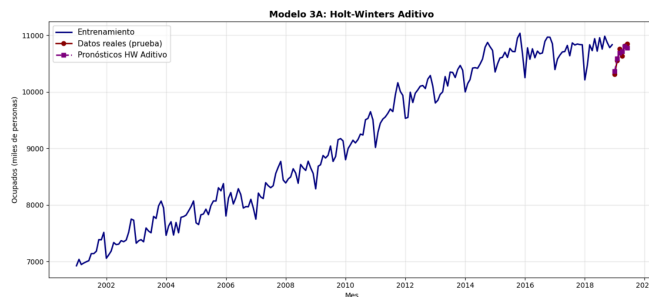
Análisis de Suavización Exponencial
Sebastian Toro Franco, Cristian Osorio Paz, Karoline Del Rio

Metodología y Datos:

Se evaluaron cuatro especificaciones de suavización exponencial para proyectar la población ocupada (en miles de personas) en las 13 principales ciudades de Colombia, con base en una serie histórica mensual de 222 observaciones (Enero 2001 – Junio 2019). La serie exhibe una tendencia creciente (~59% de incremento total) y ciclos estacionales de 12 meses. Se aplicó un protocolo de validación out-of-sample con un conjunto de entrenamiento (216 meses) y un conjunto de prueba (los últimos 6 meses) evaluado mediante la métrica RMSE (Root Mean Squared Error).

1. Evaluación Comparativa de Modelos

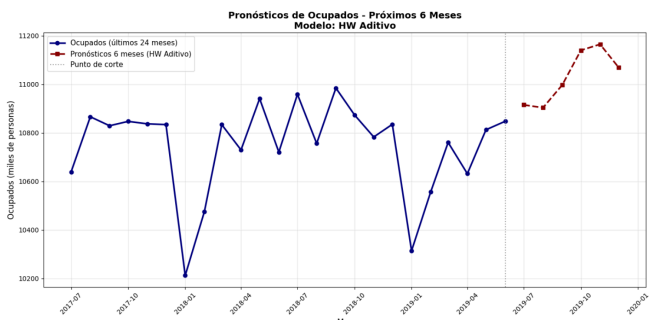
Modelo	α	β	γ	RMSE
SES (Simple)	0.6337	—	—	253.64
Holt (Lineal)	0.5726	0.0064	—	296.16
HW Aditivo	0.5243	0.0018	0.00004	59.64
HW Multiplicativo	0.5594	0.0007	0.0000	61.99



2. Selección y Ajuste

Modelo Ganador: El criterio de selección basado en el mínimo error identifica a Holt-Winters Aditivo como óptimo (RMSE: 59.64), superando a SES y a Holt. Esto valida que la amplitud estacional del mercado laboral es proporcional al nivel general de la serie. *Parámetros reajustados con la serie completa para proyección: α : 0.5243, β : 0.0018, γ : 0.00004.

3. Pronósticos Próximos 6 Meses



Pronóstico

Fecha	Pronóstico
2019-07-01	10915.496855
2019-08-01	10903.946509
2019-09-01	10997.498116
2019-10-01	11140.191571
2019-11-01	11165.265876
2019-12-01	11069.602895

4. Comportamiento y Análisis Proyectado

Los pronósticos apuntan a un comportamiento relativamente estable durante los próximos seis meses, con una leve disminución en agosto, seguida de una recuperación progresiva entre septiembre y noviembre. El valor máximo proyectado se alcanza en noviembre de 2019, con aproximadamente 11.165 miles de personas ocupadas, mientras que en diciembre se observa una ligera reducción.

5. Limitaciones Críticas y Contexto Técnico

Inercia Histórica Univariada: Al basarse estrictamente en patrones pasados, el modelo ignora de forma intrínseca shocks macroeconómicos, reformas laborales o quiebres estructurales institucionales imprevistos.

Ausencia de Exógenas: No integra indicadores líderes (como dinámica del PIB, inversión o tasas de interés), restringiendo su precisión ante escenarios de volatilidad económica o cambios de ciclo económico mercado.

Horizonte de Pronóstico: La fiabilidad matemática está garantizada únicamente en el corto plazo (6 meses), decreciendo progresivamente ante proyecciones de mayor alcance.

6. Recomendaciones Operativas

Bandas de Incertidumbre: Emplear un margen analítico de seguridad de ± 62 mil personas (en sintonía con el RMSE) en lugar de utilizar las proyecciones únicamente como valores puntuales rígidos.

Gobernanza del Modelo: Monitorear mensualmente los desvíos entre los valores reales observados y los proyectados, ejecutando un reentrenamiento periódico de la serie para mantener su vigencia analítica.

Evolución Analítica: Incorporar en fases futuras variables macroeconómicas exógenas y evaluar arquitecturas multivariadas.

Conclusión

El modelo Holt-Winters Aditivo fue el más adecuado para pronosticar la serie de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia, al obtener el menor RMSE en el conjunto de prueba. Sus parámetros muestran que el nivel de la serie tiene mayor peso en la actualización del modelo, mientras que la tendencia y la estacionalidad presentan cambios suaves. Por tanto, este modelo constituye una alternativa simple y útil para realizar pronósticos de corto plazo sobre la población ocupada.